# Relatório de Análise de Rede Wi-Fi Residencial

**Mateus Dassoler Spezia**

## 1. Introdução

Este relatório tem como objetivo analisar o ambiente de redes Wi-Fi da residência, identificando qualidade de sinal, interferências e organização dos canais.

A ferramenta utilizada foi o aplicativo WiFi Analyzer (Android).

A análise foi realizada em ambiente residencial (casa), considerando as redes disponíveis nas proximidades.

## 2. Visão geral das redes

Quantidade aproximada de redes detectadas: 35 redes

Frequências identificadas:
- 2.4 GHz (20)
- 5 GHz (15)

Observa-se que a maioria das redes está concentrada na banda 2.4 GHz, aumentando a concorrência e possíveis interferências.

## 3. Análise técnica

| SSID | Canal | Frequência | Intensidade (dBm) |
|---|---|---|---|
| Maju | 1 | 2.4 GHz | -48 dBm |
| Maju 5g | 52 | 5 GHz | -59 dBm |
| Maju | 6 | 2.4 GHz | -63 dBm |
| Maju | 11 | 2.4 GHz | -68 dBm |
| Maju 5g | 36 | 5 GHz | -69 dBm |
| Maju 5g | 116 | 5 GHz | -73 dBm |
| ROSANGELA_5G | 104 | 5 GHz | -75 dBm |
| ROSANGELA | 7 | 2.4 GHz | -76 dBm |
| Jean | 8 | 2.4 GHz | -76 dBm |
| Simoni | 3 | 2.4 GHz | -84 dBm |

Interpretação:
-30 dBm: excelente
-50 dBm: bom
-70 dBm: aceitável
Abaixo de -80 dBm: ruim

## 4. Análise da rede doméstica

SSID: Maju / Maju 5g

Canais utilizados:
- 1, 6 e 11 (2.4 GHz)
- 36, 52, 116 (5 GHz)

Intensidade do sinal:
Entre -48 dBm e -73 dBm

A rede apresenta qualidade entre boa e aceitável, com desempenho melhor na faixa de 2.4 GHz e com desempenho melhor do que todas as redes vizinhas (levando em consideração o local em que foi o aplicativo).

## 5. Avaliação de interferência

Banda 2.4 GHz:
Há mais de uma rede nos canais 1, 3, 6, 8 e 11, causando sobreposição e interferência.

Banda 5 GHz:
Menor número de redes e menor interferência, não apresentando nenhuma rede no mesmo canal.

No geral, pode-se perceber certa saturação na faixa de 2.4 GHz, enquanto a faixa de 5 GHz se encontra relativamente livre.

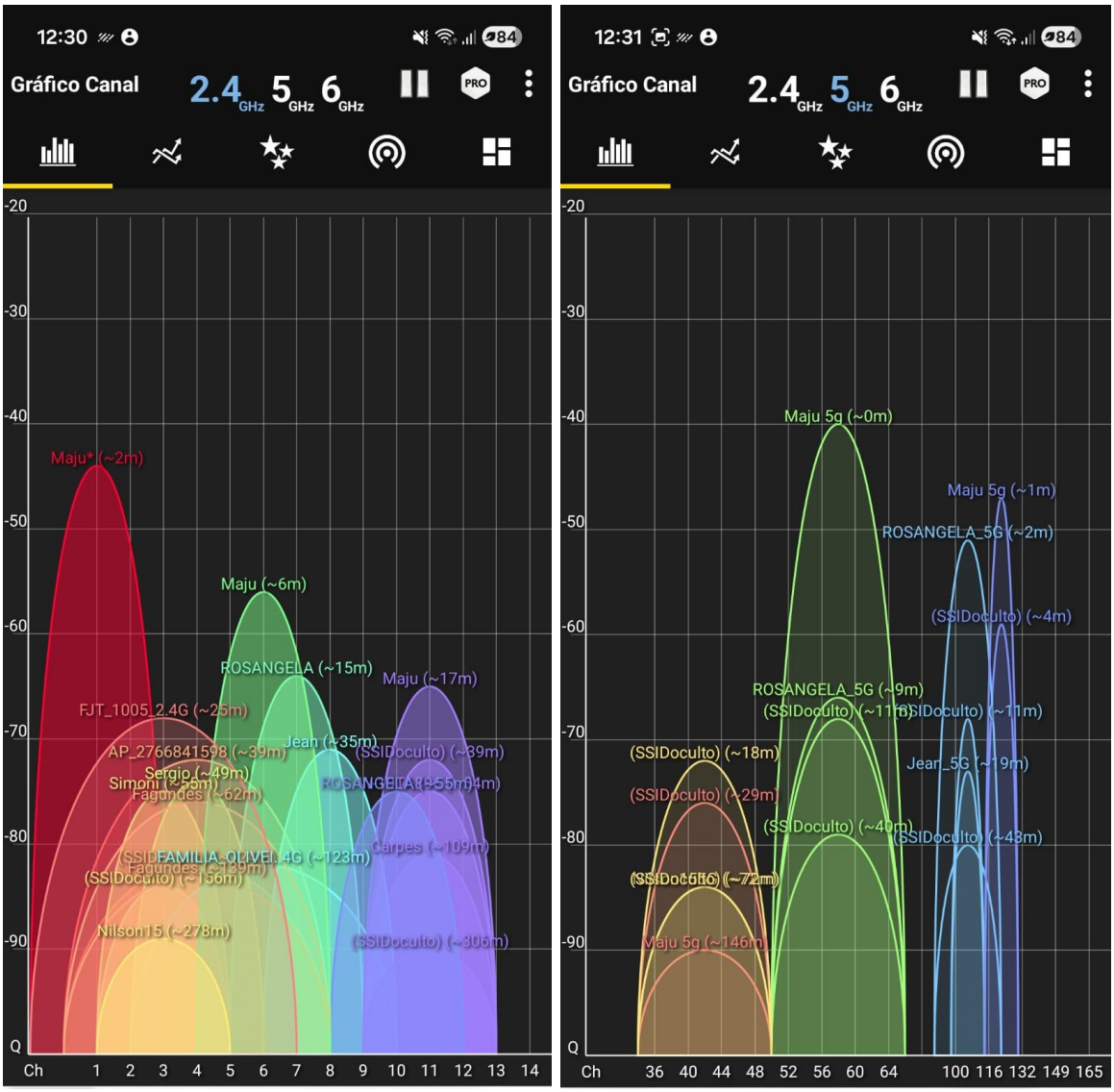
## 6. Conclusão

A rede Wi-Fi doméstica apresenta boa qualidade geral, porém com interferência moderada na banda 2.4 GHz.

Problemas:
- Alta concorrência na banda 2.4 GHz
- Sobreposição de canais

Sugestões de melhoria:
- Priorizar uso da rede 5 GHz
- Alterar canal da rede 2.4 GHz (1, 6 ou 11)
- Melhor posicionamento do roteador
- Utilizar roteador mais moderno, se possível

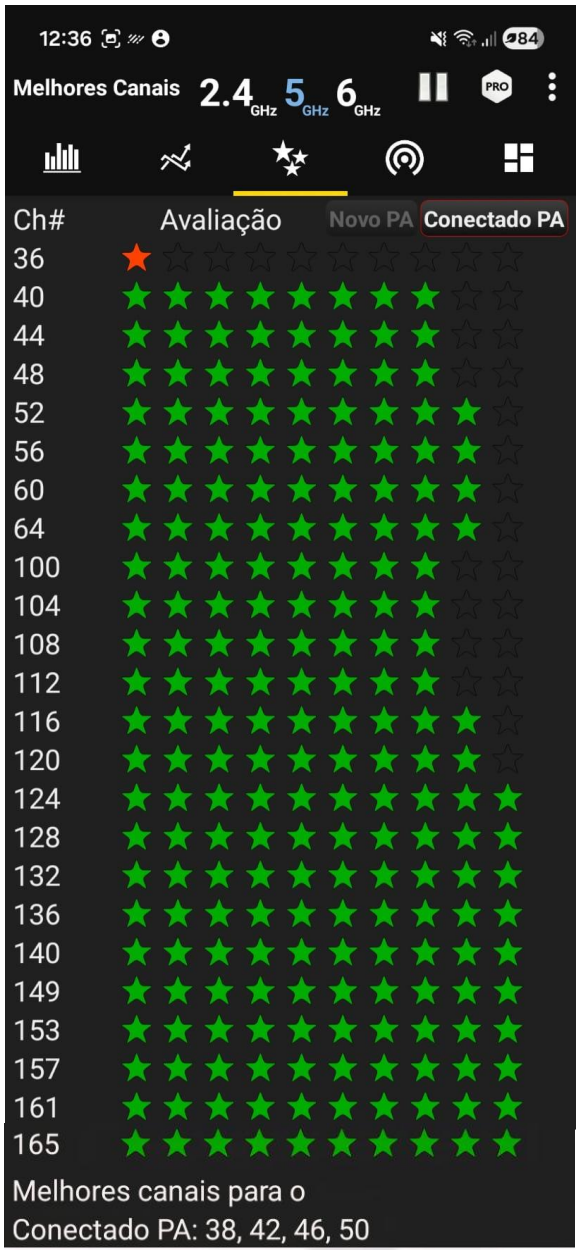
## 7. Anexos




12:35
Pontos de Acesso 2.4GHz 5GHz 6GHz
no intervalo 16
por Força
Maju 192.168.1.2
MAC: e0:b6:68:c4:77:41 2m
Freq: 2412MHz (20MHz) CH 1
[WPA2-PSK-CCMP-128] 86Mbps
-48 dBm
Velocidade da
Dispositivos
Configurações do
Maju
MAC: e0:b6:68:fc:b0:59 14m
Freq: 2437MHz (20MHz) CH 6
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-63 dBm
Maju
MAC: 64:db:38:3e:2c:b8 24m
Freq: 2462MHz (20MHz) CH 11
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-68 dBm
ROSANGELA
MAC: 28:77:77:4e:d9:24 62m
Freq: 2442MHz (20MHz) CH 7
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-76 dBm
Jean
MAC: c0:94:ad:c2:41:a6 61m
Freq: 2447MHz (20MHz) CH 8
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-76 dBm
Simoni
MAC: 30:42:40:c0:97:f2 156m
Freq: 2422MHz (20MHz) CH 3
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-84 dBm


12:35
Pontos de Acesso 2.4GHz 5GHz 6GHz
no intervalo 15
por Força
Maju 5g
MAC: e0:b6:68:c4:77:42 4m
Freq: 5260MHz (80MHz) CH 52(58)
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-59 dBm
(SSIDoculto)
MAC: e2:b6:68:b4:77:42 13m
Freq: 5260MHz (80MHz) CH 52(58)
[WPA2-PSK-CCMP-128]
-69 dBm
Maju 5g
MAC: 64:db:38:3e:2c:ba 13m
Freq: 5180MHz (80MHz) CH 36(42)
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-69 dBm
Maju 5g
MAC: e0:b6:68:fc:b0:5a 19m
Freq: 5580MHz (80MHz) CH 116(122)
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-73 dBm
ROSANGELA_5G
MAC: c8:98:28:6f:33:2a 24m
Freq: 5520MHz (160MHz) CH 104(106)
[WPA2-PSK-CCMP-128] [zte]
-75 dBm
(SSIDoculto)
MAC: 66:db:38:3e:2c:ba 29m
Freq: 5180MHz (80MHz) CH 36(42)
[WPA2-PSK-CCMP-128]
-76 dBm


12:35
Melhores Canais
2.4 GHz
5 GHz
6 GHz
Ch#
Avaliação
Novo PA
Conectado PA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Melhores canais para o
Conectado PA: 5, 8, 13, 14


12:36
Melhores Canais
2.4 GHz
5 GHz
6 GHz
Ch#
Avaliação
Novo PA
Conectado PA
36
40
44
48
52
56
60
64
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
149
153
157
161
165
Melhores canais para o
Conectado PA: 38, 42, 46, 50